

A-RES Güncellenmiş Sistem Tasarımı — Kapsamlı Araştırma Raporu

Hazırlayan: Antigravity AI (Gemini) — Claude karşılaştırması için hazırlanmıştır
Tarih: 12 Mayıs 2026
Proje: A-RES — Updated Smart Building Emergency Response System
Referans: STATIC_VULNERABILITY_SYSTEM_REPORT_TR.md (son güncelleme)

1. SİSTEMİN SON HALİ — ÖZET

Güncellenmiş A-RES mimarisi üç bilgi kaynağına dayanır:

#	Kaynak	Tip	Veri
1	Occupancy Sensor / Entrance Camera	Gerçek zamanlı	Anonim kişi sayısı
2	Fire-Gas Sensor (MQ-2, MQ-7, BME280)	Gerçek zamanlı	Duman, gaz, sıcaklık
3	Building Vulnerability Data Module	Statik	Bina yaşı, yapı tipi, kat, zemin, bitişik durum

Mimari akış: Sensörler → Building Edge Hub → MQTT/HTTP → Central Coordination System → AFAD-like Dashboard

[!IMPORTANT]
Structural health sensor MVP'den çıkarıldı. Yerine statik bina zafiyet modülü konuldu. Bu karar akademik savunulabilirlik ve fizibilite açısından doğrudur.

2. PROTOKOL SEÇİMİ VE KARŞILAŞTIRMASI

2.1 Edge → Central İletişim: MQTT v5

Özellik	MQTT	CoAP	AMQP	HTTP REST
Model	Pub/Sub	Request/Response	Message Queue	Request/Response
Transport	TCP	UDP	TCP	TCP
Overhead	Düşük (2-byte header)	Çok düşük	Yüksek	Yüksek
QoS	3 seviye (0,1,2)	Confirmable/Non	Transactional	Yok
Offline Queue	Evet (QoS 1/2)	Sınırlı	Evet	Hayır
IoT Uygunluğu	★★★★★	★★★★	★★★	★★

Karar: MQTT v5 over TLS (port 8883)

Gerekçe:

- Pub/Sub modeli çok sayıda binadan merkeze veri akışı için ideal
- QoS 1 (at-least-once) deprem sonrası güvenilir teslimat sağlar
- Last Will and Testament (LWT) — cihaz çevrimsiz olursa merkez anında bilgilendirilir
- Retained messages — yeni subscriber'lar son durumu anında alır
- 2-byte minimum header ile bant genişliği tasarrufu

2.2 Central → Dashboard: WebSocket (wss://)

- Gerçek zamanlı push güncellemeler için WebSocket
- Fallback: Server-Sent Events (SSE) veya 5sn polling

2.3 Topic Yapısı

ares/building/{building_id}/sensor	→ Fire-gas sensör verileri
ares/building/{building_id}/occupancy	→ Kişi sayısı delta
ares/building/{building_id}/status	→ Heartbeat/health
ares/building/{building_id}/alarm	→ Lokal alarm bildirimleri
ares/system/alerts	→ Sistem geneli uyarılar
ares/system/earthquake	→ Deprem tetikleme eventi

3. VERİ TOPLAMA, DEPOLAMA VE MANİPÜLASYON POLİTİKALARI

3.1 Veri Toplama Katmanları

Edge Katmanı (Bina İçi):

- Sensörler → ESP32 → Edge Hub (Raspberry Pi)
- Kamera → YOLO11n + ByteTrack → Anonim sayım
- Örnekleme: Sensör 1/sn, kamera 10-15 FPS
- Yerel filtreleme: Moving average, eşik kontrolü

Central Katmanı:

- MQTT subscriber → Pydantic validation → Dedup → Store → Score → Push

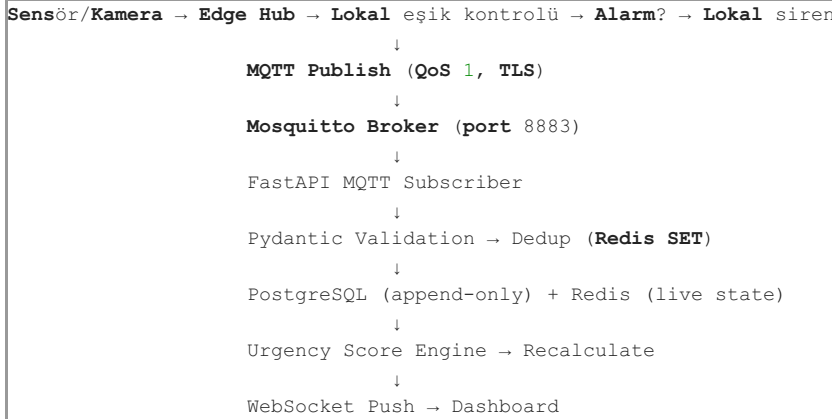
3.2 Depolama Mimarisi

Bileşen	Teknoloji	Amaç	Retention
Live State	Redis 7 (Hash)	Son bina durumu, anlık occupancy	Sürekli güncel
Time-Series	PostgreSQL 16 + pg_partman	Sensör okumaları, olaylar	90 gün (sıcak), arşiv (soğuk)
Building Registry	PostgreSQL 16	Bina bilgileri, vulnerability index	Kalıcı
Urgency History	PostgreSQL 16	Score geçmişi, trend analizi	1 yıl
Edge Buffer	SQLite (RPi) / SPIFFS (ESP32)	Offline buffer	1000 kayıt circular
Dedup Cache	Redis SET + TTL	Tekrar mesaj engelleme	1 saat TTL

Neden PostgreSQL + Redis (TimescaleDB değil)?

- MVP ölçeğinde (5-50 bina) saf PostgreSQL yeterli
- pg_partman ile aylık partition yapılabilir
- 50+ bina ölçeğine geçişte TimescaleDB extension eklenebilir
- Redis: Sub-millisecond live state erişimi

3.3 Veri Akış Diyagramı



3.4 Veri Manipülasyon Kuralları

- Append-Only:** Sensör verileri asla güncellenmez, sadece eklenir
- Idempotent Processing:** (building_id, device_id, seq) UNIQUE constraint
- Stale Data Decay:** 30sn → fresh, 120sn → aging, 300sn+ → stale (confidence düşer)
- Precautionary Principle:** Düşük güven = skor artışı (bilinmeyen tehlikeli kabul edilir)

4. KOORDİNASYON SİSTEMİNE VERİ AKIŞI — PERFORMANS OPTİMİZASYONU

4.1 Edge → Central Optimizasyonu

Strateji	Açıklama
Delta encoding	Sadece değişen veriler gönderilir
Summarized messages	Ham veri değil, özet risk mesajı
Batch buffering	Offline durumda circular buffer, reconnect'te flush
Compression	MQTT v5 payload compression (zlib)
Heartbeat	30sn aralıklı, 3 kaçırma = offline

4.2 Beklenen Latency (MVP)

Segment	Beklenen Süre
Sensör → Edge Hub	< 50ms (lokal)
Edge Hub → MQTT Broker	< 200ms (Wi-Fi/LAN)
MQTT → FastAPI processing	< 100ms
Score calculation	< 50ms
WebSocket push → Dashboard	< 50ms
Toplam End-to-End	< 500ms

5. URGENCY SCORE TASARIMI

5.1 Güncellenmiş Formül (Structural Sensor Çıkarıldı)

Eski sistemde `shaking_score` (PGA-based) vardı. Yeni sistemde structural sensor olmadığı için ağırlıklar yeniden düzenlendi:

```
urgency_score = (  
    occupancy_risk      * 0.35 +  
    fire_gas_risk       * 0.30 +  
    vulnerability_risk  * 0.25 +  
    confidence_adjustment * 0.10  
)
```

5.2 Her Bileşenin Hesaplanması

Occupancy Risk (0-100):

Kişi Sayısı Skor

0	0
1-5	20
6-20	40
21-50	60
51-100	80
100+	100

Fire-Gas Risk (0-100):

- Yangın algılandı: 100
- Sadece duman: 50
- Gaz kaçağı: 100 (bağımsız booster)
- Yüksek sıcaklık (>60°C): +25 bonus
- Toplam = min(100, fire + gas + temp_bonus)

Vulnerability Risk (0-100):

```
vulnerability_index * 100  
(statik olarak building registry'den gelir)
```

Confidence Adjustment:

- confidence < 0.5 → +(1-confidence) × 15 puan (precautionary boost)
- Stale data → confidence düşer → skor yükselir

5.3 Priority Seviyeleri ve Aksiyon

Skor	Seviye	Renk	Aksiyon
0-30	LOW	●	Pasif izleme
31-60	MEDIUM	●	Müsait olunca denetim ekibi
61-80	HIGH	●	Kurtarma/itfaiye sevk
81-100	CRITICAL	●	Tüm ekipler acil sevk

5.4 Deprem Sonrası Tetikleme Mekanizması

[!WARNING]
A-RES deprem tahmini yapmaz. Deprem olduktan sonra AFAD/USGS gibi kaynaklardan tetikleme alır.

Tetikleme sonrası:

1. Tüm edge hub'lar "earthquake mode" a geçer
2. Sensör örnekleme frekansı artar ($1/s_n \rightarrow 5/s_n$)
3. Urgency score sürekli yeniden hesaplanır
4. Dashboard CRITICAL öncelikli sıralama yapar

6. İLGİLİ KURUMAVERİ GÖNDERİMİ

6.1 Çıktı Tüketicileri

Kurum	Aldığı Veri	Format
AFAD benzeri acil durum merkezi	Tüm binalar priority sıralı	Dashboard + REST API
Kurtarma ekipleri	CRITICAL binalar, occupancy	Push notification + API
İtfaiye	Fire/gas alarm olan binalar	Push notification
Belediye denetim ekipleri	HIGH vulnerability binalar	Rapor + API
Kentsel dönüşüm planlaması	Vulnerability index ranking	CSV export + API

6.2 API Tasarımı (FastAPI)

GET	/api/v1/buildings	→ Tüm binalar
GET	/api/v1/buildings/{id}	→ Tek bina detay
GET	/api/v1/buildings/priority	→ Priority sıralı liste
GET	/api/v1/urgency/current	→ Anlık tüm skorlar
GET	/api/v1/urgency/{id}/history	→ Skor geçmişi
POST	/api/v1/earthquake/trigger	→ Manuel deprem tetikleme
WS	/ws/dashboard	→ Real-time WebSocket feed
GET	/api/v1/export/csv	→ IE optimizasyon verisi

7. BUILDING VULNERABILITY DATA— VERİ KAYNAKLARI VE ERİŞİM

7.1 Veri Kaynakları Tablosu

Veri	Kaynak	Erişim Yöntemi	Zorluk
Bina yaşı	Yapı ruhsatı / iskan belgesi	Belediye arşivi, e-Devlet, BKS	Orta
Yapı tipi	Statik proje, yapı ruhsatı	Belediye İmar Müdürlüğü	Orta
Kat sayısı	Yapı ruhsatı, BKS	e-Devlet, belediye	Kolay
Bitişik durum	İmar planı, kadastral haritası	TKGM parcel sorgu, belediye	Kolay
Zemin sınıfı	Zemin etüdü raporu	Belediye arşivi (ruhsat dosyası)	Zor
Sismik tehlike	AFAD Deprem Tehlike Haritası	tdth.afad.gov.tr (web)	Kolay

7.2 Spesifik Kaynaklar

1. **Bina Kimlik Sistemi (BKS):** 2021+ binalar için zorunlu. QR kod ile erişim.
2. **AFAD TDTH:** tdth.afad.gov.tr — interaktif harita, ivme değerleri
3. **TADAS:** tadas.afad.gov.tr — mühendislik ivme verileri
4. **TKGM/MEGSIS:** Parsel sorgulama, kadastral haritalar
5. **e-Devlet:** Yapı ruhsatı ve iskan belgesi sorgulama
6. **Belediye arşivleri:** 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında talep

7.3 MVP İçin Pratik Yaklaşım

MVP'de gerçek belediye verileri yerine **simülasyon verisi** kullanılır. 5-10 bina için manuel olarak building registry oluşturulur. Gerçek deployment'ta yukarıdaki kaynaklardan veri çekilir.

8. YASAL BOYUT — VERİ TOPLAMAKANUN ANALİZİ

8.1 KVKK (6698 sayılı Kanun) Analizi

Veri Tipi	Kişisel Veri mi? KVKK Kapsamı	Gerekeçe
Bina yaşı, yapı tipi, kat sayısı	✗ Hayır	Kapsam dışı
Zemin etüdü, sismik tehlike	✗ Hayır	Kapsam dışı
Bitişik bina durumu	✗ Hayır	Kapsam dışı
		Fiziksel konum verisi

Anonim occupancy sayısı	✗ Hayır	Kapsam dışı	Kimliği belirlenemez toplu sayım
Duman/gaz sensör verisi	✗ Hayır	Kapsam dışı	Çevresel ölçüm
Kamera ham videosu	⚠ Potansiyel	Edge'de kalır	Asla merkeze gönderilmez

[!TIP]

A-RES'in en güçlü yanı: **Ham video asla edge cihazdan çıkmaz.** Sadece anonim sayı (count_delta) gönderilir. Bu KVKK/GDPR uyumludur.

8.2 Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Kamera görüntüleri:** Edge'de işlenir, merkeze GÖNDERİLMEZ
- Anonim sayım:** Yüz tanıma YOK, kimlik tespiti YOK
- Bina verileri:** Kişisel veri değil, kamu verisi niteliğinde
- Bilgi Edinme Kanunu (4982):** Belediyelerden bina verisi talep etmek yasal haktır
- Aydınlatma yükümlülüğü:** Kamera olan girişlerde bilgilendirme tabelası asılmalı

8.3 Risk: Dolaylı Kişi Tespiti

[!WARNING]

Eğer bir binada çok az kişi varsa (örn: 1 kişi), occupancy verisi dolaylı olarak kişi tespitine yol açabilir. Bu riski minimize etmek için: minimum threshold (5 kişi altı → "az" olarak raporla), zaman aralığı aggregation (5 dakikalık ortalama).

9. VERİ KORUMA— GÜVENLİK MİMARİSİ

9.1 Katmanlı Güvenlik Mimarisi

Layer 5: Erişim Kontrolü	JWT auth, RBAC, dashboard login
Layer 4: Uygulama Güvenliği	Input validation, rate limiting
Layer 3: Transit Şifreleme	TLS 1.3 (MQTT), WSS (dashboard)
Layer 2: At-Rest Şifreleme	AES-256, PostgreSQL encryption
Layer 1: Ağ Segmentasyonu	VLAN, firewall, IoT isolation

9.2 Protokol Bazlı Güvenlik

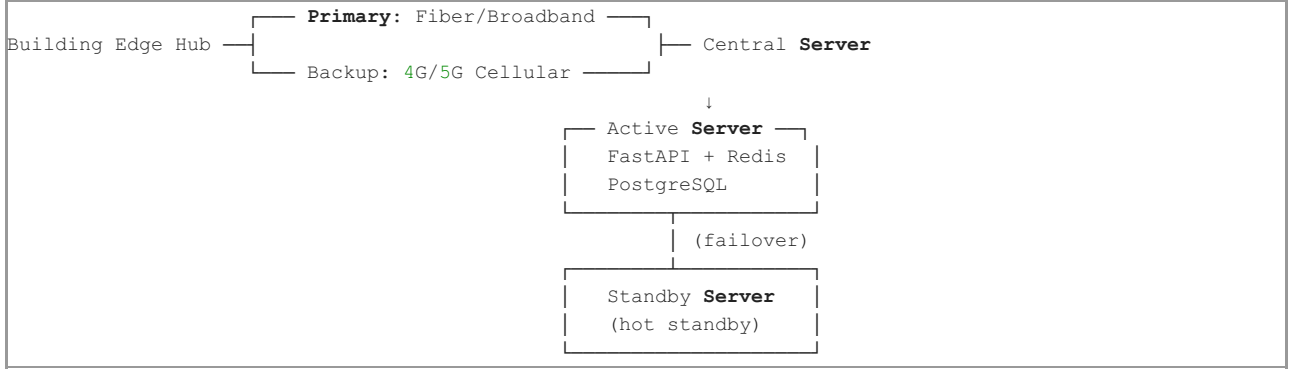
Katman	Protokol/Araç	Amaç
MQTT	TLS 1.3 (port 8883)	Transit şifreleme
MQTT Auth	Username/password + ACL	Cihaz kimlik doğrulama
MQTT (gelecek)	mTLS (X.509 certificates)	Karşılıklı sertifika doğrulama
API	JWT Bearer tokens	Kullanıcı auth
Dashboard	HTTPS + WSS	Web güvenliği
Database	PostgreSQL ssl + pgcrypto	At-rest şifreleme
Edge Buffer	AES-256 (lokal)	Offline veri koruma

9.3 MVP vs Production Güvenlik

Özellik	MVP	Production
MQTT Auth	Username/password	mTLS (X.509)
TLS	Self-signed cert	Let's Encrypt / CA signed
API Auth	Basit JWT	OAuth 2.0 + RBAC
Network	Tek ağ	VLAN segmentasyonu
Key Management	Config file	HSM / Vault
Audit Log	Basit log	Tamper-proof audit trail

10. NETWORK ALTYAPISI — KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

10.1 High Availability Mimarisi



10.2 Failover Stratejileri

Senaryo	Çözüm
İnternet kesintisi (edge)	Lokal alarm devam eder + SQLite/SPIFFS buffer
MQTT broker down	Exponential backoff retry + edge local buffer
Central server crash	systemd auto-restart + PostgreSQL WAL recovery
Elektrik kesintisi (edge)	UPS (RPI) + batarya (ESP32)
Elektrik kesintisi (central)	UPS + cloud VPS failover
DNS failure	Statik IP fallback

10.3 Edge Autonomy (Merkez Bağımsız Çalışma)

[!IMPORTANT]

Edge hub, merkez ile bağlantı kesilse bile bağımsız çalışabilmelidir. Bu deprem senaryosu için kritiktir.

Edge hub bağımsız olarak yapabilir:

- ☒ Sensör verisi toplama (devam eder)
- ☒ Lokal eşik kontrolü (devam eder)
- ☒ Lokal alarm tetikleme (siren/LED) (devam eder)
- ☒ Veri bufferlama (devam eder)
- ☒ Diğer binalarla karşılaştırma (merkez gerekli)
- ☒ Şehir geneli önceliklendime (merkez gerekli)

10.4 MVP Network Topolojisi

Laptop (Central Server)

— Docker: Mosquitto (MQTT Broker) - port 1883/8883
— Docker: PostgreSQL - port 5432
— Docker: Redis - port 6379
— FastAPI Backend - port 8000
— Dashboard - port 3000

Edge Simülasyonu: Aynı laptop üzerinde Python script

Gerçek Edge: Raspberry Pi + ESP32 (Wi-Fi ile aynı LAN)

10.5 Production Network Topolojisi (Gelecek)

Bileşen	Teknoloji	Redundancy
MQTT Broker	EMQX Cluster (3 node)	Active-Active
API Server	FastAPI (3 instance) + Nginx LB	Load balanced
Database	PostgreSQL (primary + streaming replica)	Hot standby
Cache	Redis Sentinel (3 node)	Auto-failover
Edge → Cloud	Primary: fiber + Backup: 4G	Dual-path
Monitoring	Prometheus + Grafana	Health checks

11. ROADMAP — İMPLEMENTASYON PLANI

Phase 1: MVP Demo (Hafta 1-2)

- ☐ Building registry (5-10 bina, JSON/CSV)
- ☐ Vulnerability index hesaplama
- ☐ Simüle sensör verisi (MQTT publish)
- ☐ Occupancy counting (video test)
- ☐ FastAPI backend + MQTT subscriber
- ☐ Urgency score engine
- ☐ Basit dashboard

Phase 2: Entegrasyon (Hafta 3-4)

- ☐ End-to-end: kamera → MQTT → score → dashboard
- ☐ Fire-gas simülasyonu
- ☐ 5 bina senaryosu
- ☐ Latency ölçümü
- ☐ Dashboard polish

Phase 3: Test & Doğrulama (Hafta 5)

- ☐ Accuracy metrikleri
- ☐ Edge case testleri (offline, duplicate)
- ☐ Demo video kaydı
- ☐ Rapor yazımı

Phase 4: Gelecek (Post-MVP)

- ☐ Gerçek belediye verisi entegrasyonu
- ☐ mTLS güvenlik
- ☐ AFAD API entegrasyonu
- ☐ Gerçek structural health sensor (R&D)
- ☐ EMQX cluster + TimescaleDB

12. CLAUDE İÇİN KARŞILAŞTIRMANOTLARI

Bu bölüm Claude'a gönderilecek rapor için hazırlanmıştır. Claude'dan şu konularda alternatif görüş istenebilir:

1. **Urgency Score ağırlıkları:** Mevcut 35/30/25/10 dağılımı optimal mi?
2. **MQTT vs gRPC:** Edge hub'dan merkeze gRPC kullanmak avantaj sağlar mı?
3. **Building vulnerability index formülü:** Ağırlıklar (0.25/0.20/0.10/0.15/0.20/0.10) için alternatif?
4. **Stale data handling:** Precautionary boost yerine Bayesian approach daha iyi mi?
5. **Legal risk:** Kamera aydınlatma metni için spesifik KVKK template önerisi?
6. **Edge autonomy:** Mesh networking (edge-to-edge) deprem senaryosunda gerekli mi?
7. **Data retention:** 90 gün sıcak + arşiv politikası yeterli mi?

13. SONUÇ VE ÖNERİLER

Alan	Öneri	Öncelik
Protokol	MQTT v5 + TLS 1.3	☒ Kesinleşmiş
Depolama	PostgreSQL + Redis	☒ Kesinleşmiş
Güvenlik	Katmanlı (transit + at-rest + auth)	☒ MVP için basit, üretim için güçlü
Veri kaynakları	MVP simülasyon, üretim belediye/BKS	☒ Kanuni sorun yok
KVKK	Kapsam dışı (anonim + bina verisi)	☒ Güvenli
Network	Edge autonomy + central coordination	☒ Hibrit mimari
Urgency Score	Rule-based MVP, ML-based gelecek	☒ Savunulabilir

En kritik tasarım kararı: Edge hub'ların merkez bağımsız lokal alarm verebilmesi. Deprem sonrası ağ altyapısı zarar görebilir — bu durumda bile her bina kendi alarm kararını verebilmelidir.